

bigt.ai

P2P-Abwicklung — wallet-nativer Tausch über zwei Zahlungswege

Worum es geht. Ein Peer-to-Peer-Tausch zwischen Krypto auf **Bigtangle L0** und Fiat über **PayPal** (oder die CNY-Wege — WeChat Pay / Alipay / Bank). Der Verkäufer hinterlegt Token in einer **2-von-3-P2SH-Adresse** (Verkäufer, Käufer, Engine); der Käufer zahlt eine Betragsgenaue Fiat-Forderung; die Engine weist die Zahlung nach und der Escrow wird freigegeben. Jeder unwiderrufliche Schritt wird mit dem eigenen PQ-Schlüssel der Wallet signiert, und die Engine kann einen Transfer immer nur **mit-signieren** — sie hält niemals dein Geld.

Wo. Der Bildschirm **P2P** in der Wallet (Seitenleiste → Trade → P2P). Alles unten stammt aus diesem Bildschirm im lokalen Demo-Build.

Demo vs. Live. Die Screenshots stammen aus dem Demo-Build: Die Engine läuft im Mock-PayPal-Modus (gestubhte Rechnungs-URLs und synthetische Transaktions-Hashes), und die Schritte Lock/Verify/Release werden mit einem lokalen Engine-Schlüssel signiert. Der Zustandsautomat, die Signaturen, das Append-only-Ereignisprotokoll und der On-Chain-Audit-Anker sind echt; nur die externen PayPal-Aufrufe und der L0-Broadcast sind gestubbt.

Kein manuelles „Bestätigen“. Auf dem PayPal-Weg gibt es keinen Verkäufer-„Bestätigen“-Knopf — die Engine prüft die Zahlung anhand ihrer eigenen Nachweise. (Die CNY-Wege ohne Webhook nutzen stattdessen eine ausdrückliche Bestätigung durch den Verkäufer; siehe `docs/p2pcny.md`.)

Der Ablauf auf einen Blick

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING →verify→ PAYMENT_VERIFIED →release→ ESCROW_RELEASED →payout→ COMPLETED

#	Schritt	Wer handelt	On-Chain / Engine
1	Verkäufer stellt eine signierte Verkaufsorder ein	Verkäufer	Order gespeichert, nicht finanziert
2	Käufer matcht (Empfangsadresse + PayPal-Konto)	Käufer	swapId erzeugt, Escrow-Adresse abgeleitet
3	Verkäufer finanziert den 2-von-3-Escrow, Engine weist den Lock nach	Verkäufer + Engine	ESCROW_LOCKED auf L0
4	Käufer zahlt die betragsgenaue Rechnung und meldet sie	Käufer	PAYMENT_PENDING
5	Engine verifiziert die Zahlung selbst	Engine	PAYMENT_VERIFIED
6	Engine + Käufer signieren die Freigabe, Token bewegen sich	Engine + Käufer	ESCROW_RELEASED
7	Engine zahlt den Verkäufer über PayPal Payouts aus	Engine	COMPLETED

Jeder Übergang wird als `social.p2p-swap` -Record auf der L1-SOCIAL-Kette

verankert, sodass der gesamte Lebenszyklus öffentlich auditierbar ist, ohne die

PayPal-Daten einer Seite offenzulegen.

1. Der Verkäufer stellt eine Verkaufsorder ein

Im Tab **Open sells** füllst du die Order aus: das Token und die Menge, die du

gibst, den gewünschten Fiat-Preis, die Währung, die Chain des Tokens und die

Zahlungsmethode (PayPal oder ein CNY-Weg). Die Konditionen werden beim

Einstellen in die Order geschrieben, daher wird dies mit deinem Wallet-Schlüssel
signiert.

The screenshot shows the 'bigT' application interface. On the left is a sidebar with a menu. The main area is titled 'P2P' and contains a form to create a sell order.

bigT

START

- Zahlung
- Guthaben
- Adress-Guthaben
- Blöcke
- Token
- Schlüssel
- Einstellungen

HANDEL

- Spot
- P2P**
- Kaufen
- Verkaufen
- Aufträge
- Portfolio

NETZWERK

- Ketten

P2P

← P2P

Offene Verkäufe Meine Swaps Aktualisieren

Verkaufsauftrag erstellen

Token
USDT

Betrag
10

Preis
10.10

Währung
USD

Chain
L0

Zahlungsmethode
paypal wechat alipay bank

Auftrag erstellen

Keine offenen Verkaufsaufträge

Nach dem Einstellen ist die Order **ACTIVE** in der Engine und erscheint im
öffentlichen Orderbuch (ohne persönliche Daten):

bigT

START

Zahlung

Guthaben

Adress-Guthaben

Blöcke

Token

Schlüssel

Einstellungen

HANDEL

Spot

P2P

Kaufen

Verkaufen

Aufträge

Portfolio

NETZWERK

Ketten

🔍

← P2P

Offene Verkäufe

Meine Swaps

Aktualisieren

Verkaufsauftrag erstellen

Token

USDT

Betrag

0.00

Preis

0.00

Währung

USD

Chain

L0

Zahlungsmethode

paypal

wechat

alipay

bank

Auftrag erstellen

10 USDT

10.10 USD

Chain: L0 - paypal

d1d:key:y:445dnp1fqlfYjzXUjz8B12y0e31Cn7CdtuAK4errgFaZWuREdhTDCDwPfepe2PFMcEdxYE4s625v209PR8yKs9EK1NUCJShGpsTjMot
BPOkultRzTp3dKcul73vnhBddvHh1Nel1b74YRH13KoB6GFjLP0aE4PRKyohzpeUkN4zmrmidUkpAKLjNRRUfHA7rvfHE1L3fQq1y64364Z6AFg7uW
pbC2SLakXYqwhs8331nj50mpDwh3BRb5jppCCOWKApndvq7R1oF13R7uVvhRd41ARzr2KUzuNhnobahEelWmR7HrqfJLp81dgs94fakwM9o2cl6
XC8KnZxbnB79Jv1fD6N1x4e5JgtByf87MfUscndW3HvC19gZMbpgR8U01s723r4qvpi9WYrykVpPhhshWYQ87fj8N6ruulFvkkppPqscotpsKe
vuk2VKT4SK45986WfoTlKx2DUPw3uakAGRWbXDHmaumf3MUfFak23KdPP2vBYvYabEhQvY2jNVhZbnypph3qCcdWCf1TqAuh4jPK2GKdKd
Xy5yAKhuzWe9d4gH2PhoAxAUqNh2851eJkqKt92utP4AzP6drYRNSTZguwgZjGdncE2MfCBGHLcZaVGAJB6ChtedRwhsNqoyU2Vr1Aqz78TEuq2
32xiYnowVokHxkgR922ZnmwlgZTRnjeqwabXysfKKE9o1jqRuoJ2qdRda50qPFApp73s35QhGct131B6UjdBdNynp7T23x0XobyYgvxh5FkVE8LJQ
K4tZSEBTuMjKtTnEGGJPLVDB5Yp4bPKJ2ysbKbsuMDQUAKF93N5hRcdjYrghQYCXxHnTofAduccrql3MqdeU6acD1k5T423rclwdfYRn1Jp
d2FYSHK6unf6N4uCT8JkxGh33SGT7dsZu3g7xcXAAQRbtBYp6Zc8GgKCSGRQnh1sKhcQMBQ2RvpKvruCrdfXrtdfuvE2Cg3y3Zx9HAgahA3ECq4k
8Txb5N6Z1aNAAC55bcj6kXBFSfesDBRvVjGfTwDM21udlx8sFunjnuVvXg9UkcsRmjMaz0doBRQJqepfofudckeKX78GdaDgEs1xb76uvEActb
TmwcycumkqBqHw4K8w78bqlUVVQdesjD7p5D17LWfYab4YeEGCnu7s6vG8g2ehpRGHKnU858peJdfahCwSELn51QFPk312WPC7KzewPSH7
u6JEYSCEw27pFo8Uz5uaPWC1GPKaNSk2nT1nK16qRAE83tn2j7G55JAdsg9BAKfKUVkre9j3vnxTTWMTzpA7QcXvuxpEEIHzVZNMtHegoF9
XHJad21VWqQWw1XpJ8M1J6Mt7KgnReel3JvAjP6SKReYjgh4tutaewtXQmgA8TXov9AtWp1U2LroiQbZ4iEJcwbRoJj1VujFgaHqvP57ialb8mKd
RWYcy3XrU3U2D618K0MG2eb7rrh8B23cegmWg2j1vW2e049UJ0urZY5f8CdrkH1UUTB6dLDL5gpbBwWYRCWvplYf14f8LuhgYKCFdH9
erv6GhknPRG7NodhCkpV5g1XjhhWtchbpYzRsF43MYeW5o7WV1HxPaM13vuz7ZFBXbRHYoGpWx45pbTPmTWBB0U95bAEB7YxAKvEqv3Ck2wM
SNq12WC14ZV8ounq4vtFvnnHvzKukfZURmDMTQLNADYv6HXQNBz2qXS86TYNR89rsYgc2qKsepXyzpP6ugc291921H1vtNB6CfXT37wz4fryf4
y8J83nmwBBuy3og2ydpPKJ0u5skZVWlbbXUPYUdYsVyp5cTeC086Caba3pXVRB1WC26d9Y1T5sLWNT5cxryMT2084duqgaGGRmGmN
RqTHFFuGzjs7gujvTLGHzy723xytNVP1Yhaxd491Eoxd2QEG8NHUWb5bvZBKqK0Q5tZfXeaFFUKdtw7J81LV1B88Abdl1XhN1NuEnZxesqPHL
EEgYv0VjhsYJk26otx9far4E3Vf3vz87dCcxTHT79NTDhvvECmKfQaRbb1cVfgKf43PD00f99db78HEfudxmpTnnBFFKqiekwh9au6J8BkwJ7NB
nqy00JnLAJ1omF79ak1eK6zb1qRzyKsRwPbU0Xcshnd0eZ1kg2Jbw5kuk2panQ21fKzMDW55zrhpHqayBbrC358nuLlQ1yJPHPaluen
C9wYU0wcrwawZUymRdz2XxvovypK21cREp5SBTEccYw1bcPhTuvqz56T8bhucRGQarf5nn3XP33kpwEPuffZUJLz1NrfyJ8C4sp059mX1LHt
yxNLE2xC9CeyXfFg31ndJkk2QM4d31oefRJ3g6uGKtPzmtcLUHF8YQhMTd7va79uKFw6D5xcWbwrFzufoeWAMD3a59xcNygM8FPo5F4ndCGkLNG
6HRUJrQd54L5qLoz3kavv6Khhq62Lb21e4NbvWfNhJ6cnJ6a5uAUFQDTTfspiEHokoZDh24Jqem52ysyzJy2Z8Lb5hagb1XN6t7ab4d1D10LWq
x31U7eXabvFcths1Lmkh8v8uT4uwnRblA30T8hcsEudf8Bd8Ywv8RbEdar7vrbmMD0NB4aTvn011rduv27D7Fp4hTTCuwnfclb2Y5buhvdr

2. Der Käufer matcht

Der Käufer öffnet die Order und gibt die **Empfangsadresse** für die

freigegebenen Token sowie das **PayPal-Konto** an, das die Rechnung erhalten soll

(plus eine E-Mail für die Rechnung). Das Matchen verpflichtet den Käufer zu

zahlen, daher wird auch dies signiert:

bigT

START

- Zahlung
- Guthaben
- Adress-Guthaben
- Blöcke
- Token
- Schlüssel
- Einstellungen

HANDEL

- Spot
- P2P
- Kaufen
- Verkaufen
- Aufträge
- Portfolio

NETZWERK

- Ketten



P2P

USD

Chain

L0

Zahlungsmethode

- paypal
- wechat
- alipay
- bank

Auftrag erstellen

10 USDT

Chain: L0 - paypal

djid:key:z446Gmp1fQLFYjzkuJz4B12yQe31Cn7Cddtu4K4eraFpZKXeREdmTDCDwPfepe2PFMCedxyEds625:209YR8yks9EK1NUC35hSpt1JMt
8P0kuR2rJp3DuCuL73xvhh8dUvH1Nel1b74YRH13k0BGFjL190aEwKtOhTepUx4zmrm0UkpAKLJmUHA7rv7HE1L3fgdly6436zAGfaw
pbC2SLakXYqwhs833jin15QmQwDh3BRB5jppcGwKApndvq7R1o1f13R7u1VhrD4r1ARzr2KUzuNHNoBahEe1WmR7HrGfJLp8ldg5g4faXmW9QcL6
XC8Kazxbn879jv1FdGn1xAe5JgYbF87M7uScmD3HVC19gZMbgpR5BUD1s723r4qvplgYwYKvPhRhswYMQ87J8M6ruLPhKkgPqcsotp5Ke
vokXVH7J5KE980Whe1Lk2DuPw3a0A6RmXx0Zhmamw3M01Fek23K0PPV6YvYabEBvKtY2JWVh2Wmpy0x3gCcdWCF31t9aUR41FKZGAKHJ
Xy5yAKHwceW64qP2PhokAulgh2851e3KqKt92u1F4A2P6d-rYmSTzqwaqZJGdncE2Mrc8BHLczavGAJ36CNeQmhsNgyoYU2r1Jag78T8Euq2
32xiYnowVokHxkg92Z2NmUlg2TRnejqwaDXsfxKE9oj1qrQuoj2qfda5o0PFApp73s35Qh6ct31B6UJdDNyp7F2Jx0XbyYgvxh9FkVEBLQ
KKrZSEBTnawd1KdTe66JPLV08styp487KJZys89as8UQQuAKFFPNSHhCd1yr9dQZ1CazNht0RAduwrcqLJNhzde1Umc0c1K57423rcWhnfM1p
dz7YsW6unFF0Muc183WuGd33GTTf65zU3g7vXAOH8B1UPRZc6lgwKSc8R0h1LkHcQW02RvKYUcud77Rr1dFruvE2Cg3y3zc9HAgwHkSEcdK
8Tx8N6ZL1aNAc55bcJ6X0BFSFesDBRvYj6FtwdM2LudLxBsFunjnuVvX99ukCsMjMazQdoBRQJqepFofu6cke8XC78Gd0g05x1xb76wEActb
Twhvcymkq8qKekw1BqLdVY0dw55jD7p50J1WYfaba7e5Cnu7s6vG8g2mXprR0HKZNU058pe1d1afZMwSElNs1QfPK31zWPC7K2zewSH7
u6IEY5CC0W27pfo8U7z5uaPMc1GPaN8Kz2TL1nK1EgBAE83ta2JrG53J4dsgBMAK0VUvrefJvmsTWHrtzaAT0cXvuxaPEEJH2VZAMt1eHogpF9
XHUad21VWq0Wu1XpJ8M1J6M7kqRReeL3JvAJp6SKrEYjgh4turtawetx0mgA8TXov9ATWP1U2LroiQbZ41E3cwb0J31VUjFqahqvP51aLb8Md
RYWcy1Xr13UE2D61X0xM62ebJrrb8Z2cvgmwXG2J1vN2aao49XUcuzY7Sf8cdRh1U1B6dL1DL5gqB8WkMYRCChvplYfF4t8LuhgvFK3dh9
erwGdhnRPG7NodhKpV5g1XjhhwhtbpyR8f43MYewG7W1J3nPaHL3vuz7rF8XBRHfocgpk45pb1PmwTBB8CUP55aEBTYa0kveqv3cKcW
SMq12WC14ZV8ounq4vtFvnmHvZKufZURW0WTQLNADYv6HX0NkbZ2qX586TYmR89rsYgc2qK5epXyzpP6ugc291921H1tN8GCFTX37z4f1Yf4
y8J83xm6W89uyJoqJyabPK3JbW5akZYVW1bbX5UPYUW7SVypo5C7ec086cabz3pXVRB1WCZgd9Y175aLBNT5CcxrYHtZU84duKga0GfRmGmN
RqTHFFuGzj57guv1T1Ghty723y4thP1yhaKd491EoxdZG8BhAUW058vz8KqAQDS127XoaFFUKt1W7J3L1V1B88a0dL1Xh1N1EJmE2xepqHL
EEgyV0VjhsYJkZ6ot9f1ar4E4V3Lz287dcXtH79NT1DNvvcCmXfQaRbb1cvfGKf43PD0f19d878HEfUd0xptWn8FFK1eKxh9au6538Bwx7NB
oqky00iN1A1omf7gAk1eKdzb1qRzzyK1sW2PnbJUEXc5kndLdmZlgZJbW5kuk2panQz1fkzMDW35zhvpJHqyBbrC358nudjLQjYpHJ4uueh
C9wYUtoecWew0ymZ23xvoypq2LcReps5BTecWalc0bPhr1u7g35678uBhRCG0a5m3Kps3kpePUff2Urz1z18NryJ8C4q059m0CL14ht
yxNLE2xC9CexsFfg31ndJkk26M4x1oeFJUG6unGKTPzntcLUFH8YQhNtD7va79uKFw05xcWbWrfZufoeWAD3a59xclyGn8FPo5F4nzCGLNG
6HRUjr0u54L5q1ozskav6A4hg62Lb21e4vNBvWYnhJ6cn36a5uAUFQTTrspIEHokoZDh24JqeM5ZysZJy2Z8Lb5hagbtXN6t57abf0Q1D3Ywq
zv1zUz3apxf10b9j1eq8BgbyHr74uyppdWLAQ399hs5v9LFmR4Mfmy8DuaActpc0bpbN00B04Tyo1j1toAv21975Fw6L1KyyuoYU2Y5ubXdc
318WMLp51HdGJwX87D0UheuxYXP0vUpp04V55HmYFNmeZpzzr2TV7uZcsd1UMhYVE1ASVrw4YA0850qWnUNYNgmFEKX82NMW31TF0K8M1nyABP5F
DYDABx4cyUu5vsK0wv3G5Rj16HRRCNGADRWAZrUzK4HZeK5FWaJZveh7Cacm0r3XYKz2ew1ytfFB8MhYVqco1tRqg8KMAZpdjoCCPYVNUlurACi
48L1L4v3c39MAZ2y9Yr9442W021etV7rhet1XF7Xh6n1JyZtce0e0Kxb4o3JoasZ5N5Tm14LADU0H77dyAB30h0mKq0qFey8yZD0MP1
tn3nJgh8Shhhj1JBMrfC51ncKewP4XQeMvVg4ao5Yf1JLC7UcNJRvryn3GB1Mes47na5Zq3L1v7qdgdtUjpf40Kuud19C63shuWWedSeN
E2pfts3Vn2BsvKCE9rv425ZyLe7HEp9MD71yzfPbPd57b7zGvzqt4kyU5D0YqgexDcDRrmmg3RYBYbXhT4Cp1gXv5ZfYpLJ31sko94pFAtq
pahJkZvRAk1noYrTf651mrcGZLj7ZKADUWYKwC1gXl1Fa3FPAP4q8b0aCwPPHrCGVDTZayzkaZp8mH82HfVb0eSPYU0Php0dkNB0J
Xf1HLEqj1tdt1BqN1FN965W6L0J0KGNKDSPU0vucMaAheTf5ZpplZ7f9w639K4HhBoFetqg064VNF29muPA2:n83w35kaxmL3umrWf3K1n1f
RfCW9L1GhQyr3FdmGqf3u3Xdxk6enFRArghyb078717tksDx6NERTkCLw

Empfangsadresse

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

PayPal-Konto

buyer@example.com

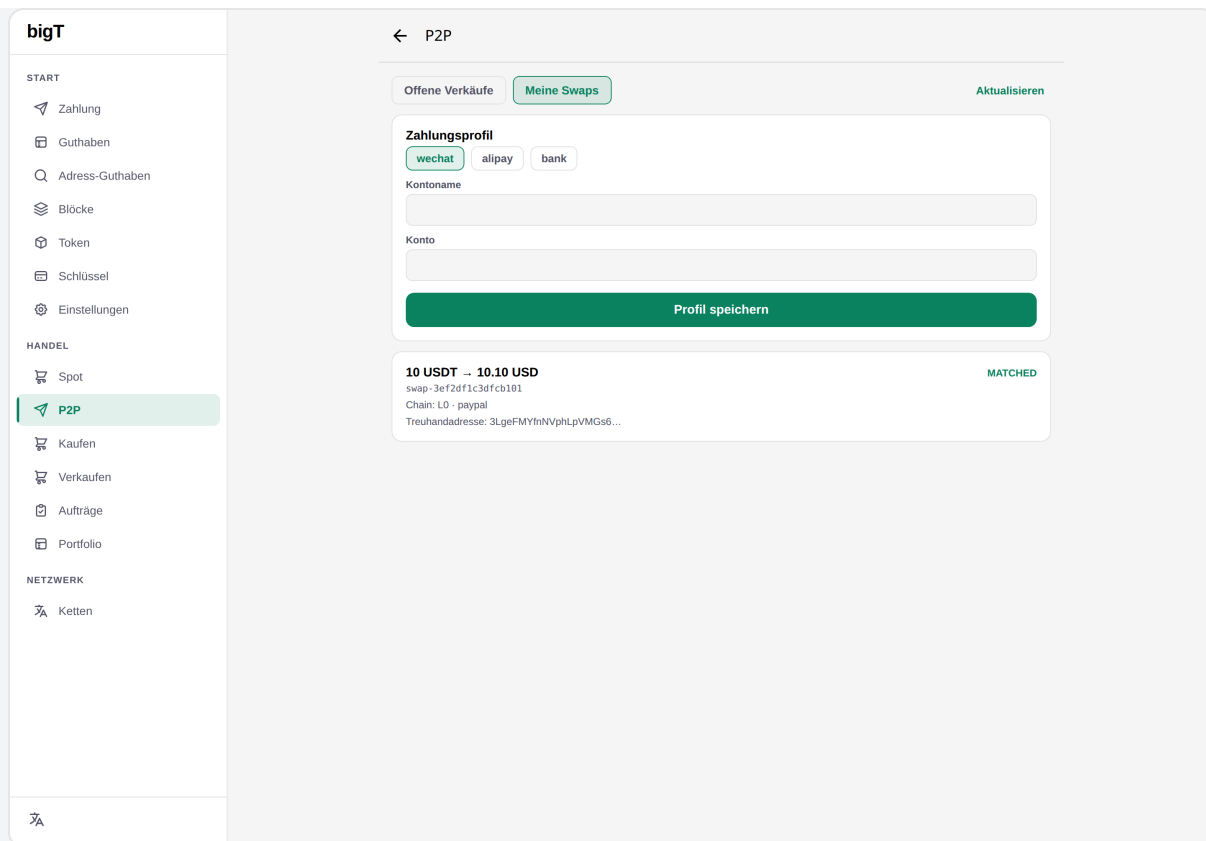
PayPal-E-Mail

buyer@example.com

10.10 USD

Die Engine erzeugt eine eindeutige swapId für den Lebenszyklus, und der Tausch

geht in MATCHED über, sichtbar im Tab My swaps des Käufers:



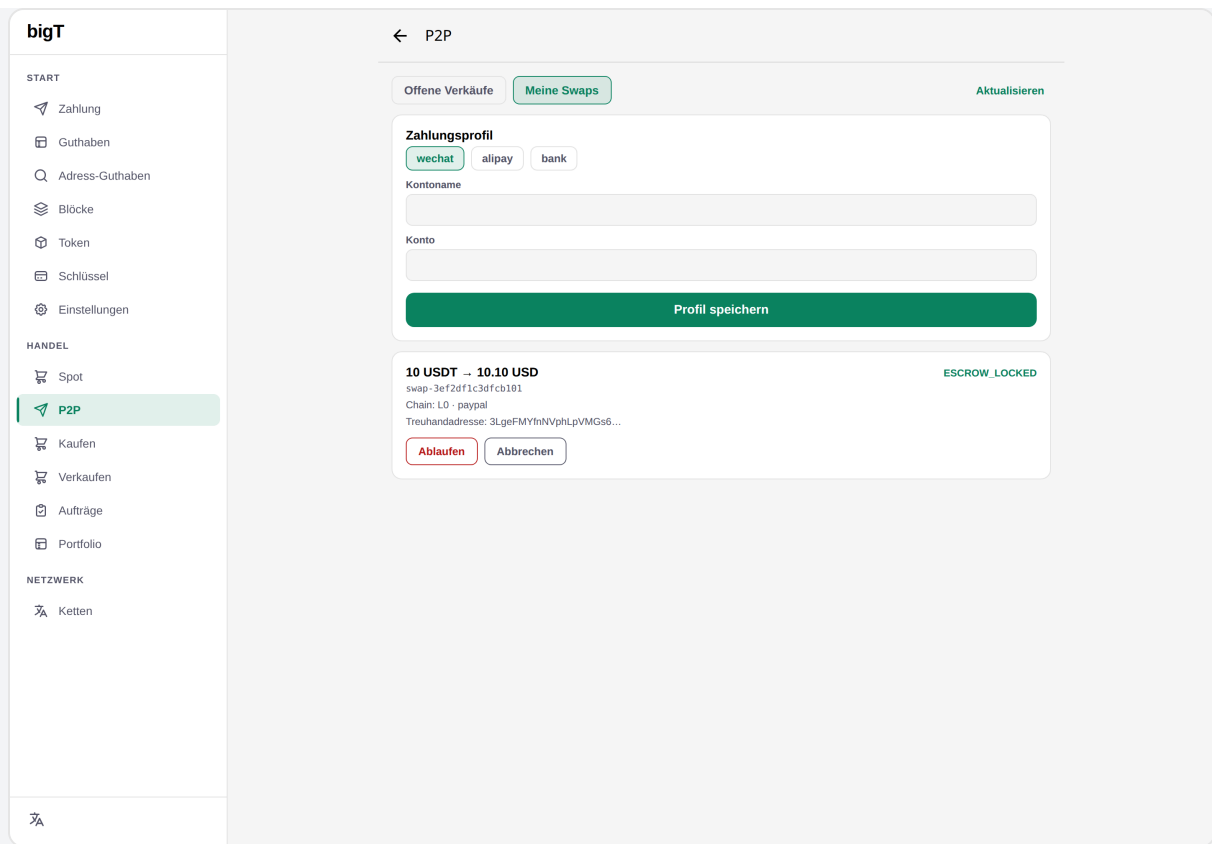
3. Escrow-Lock – der Verkäufer finanziert L0

Der Verkäufer sendet die Token an die deterministische 2-von-3-Escrow-Adresse

und meldet den txHash der Transaktion. Die Engine weist den Lock aus der Chain

nach (CONFIRMED , Ziel escrowAddress , Betrag) und schlägt fehl, wenn eine

Prüfung nicht hält. Der Tausch ist nun ESCROW_LOCKED :



Der Käufer sieht die Mittel **vor** dem Senden von Fiat gesichert und erhält,

sobald der Lock nachgewiesen ist, eine Aktion **I have paid** (Ich habe bezahlt):

bigT

START

Zahlung

Guthaben

Adress-Guthaben

Blöcke

Token

Schlüssel

Einstellungen

HANDEL

Spot

P2P

Kaufen

Verkaufen

Aufträge

Portfolio

NETZWERK

Ketten

← P2P

Offene Verkäufe

Meine Swaps

Aktualisieren

Zahlungsprofil

wechat

alipay

bank

Kontoname

Konto

Profil speichern

10 USDT → 10.10 USD

ESCROW_LOCKED

swap-3ef2df1c3dfcb181

Chain: L0 · paypal

Treuhandadresse: 3LgeFMYhNVphLpVMG6...

Ich habe bezahlt

Abbrechen

4. Der Käufer zahlt

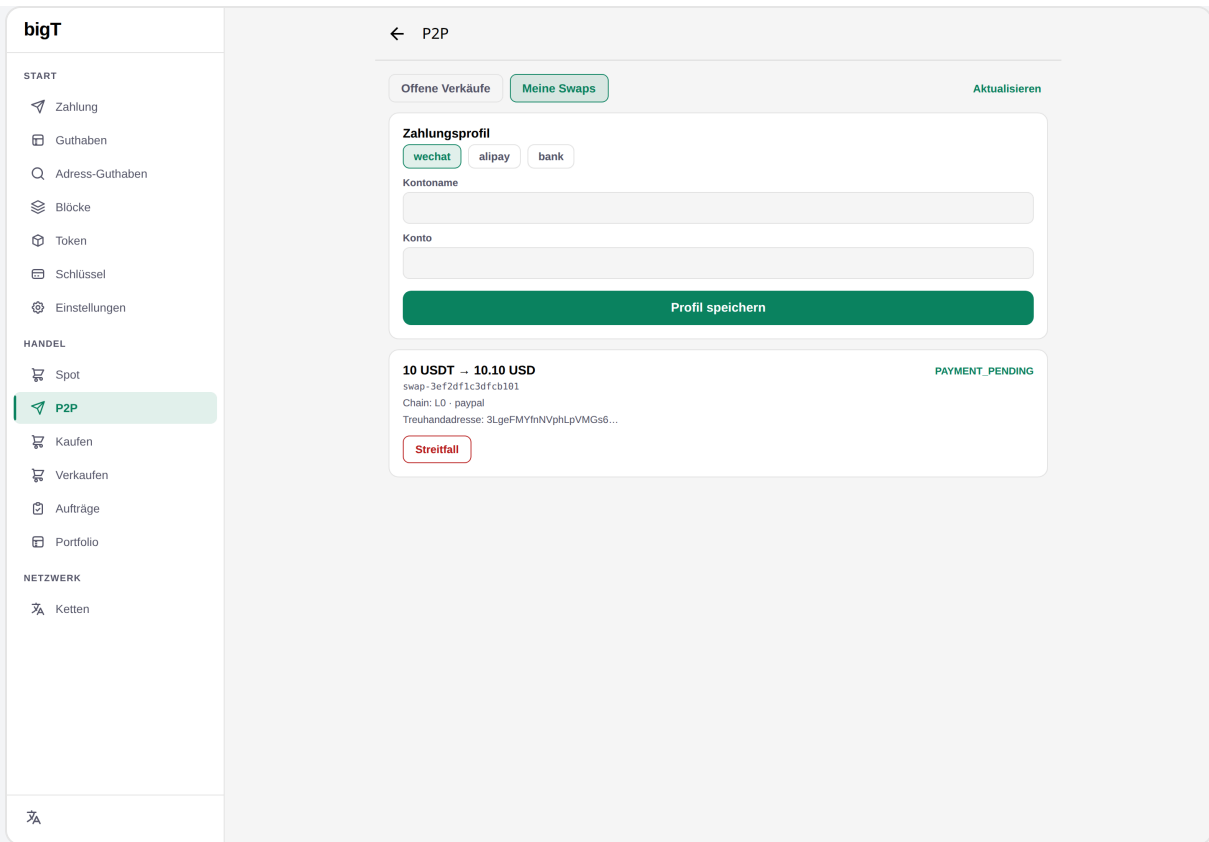
Der Käufer zahlt die gehostete PayPal-Rechnung (PayPal hält das Geld – die

Engine nie) und meldet die Zahlung. Dies ist nur ein *Hinweis*; die eigentliche

Prüfung ist der Nachweis der Engine. Der Tausch ist `PAYMENT_PENDING` , und ein

Timeout-Timer startet – wird die Rechnung nie bezahlt, kann der Verkäufer

ablaufen lassen und den Escrow ohne Zustimmung des Käufers erstatten:

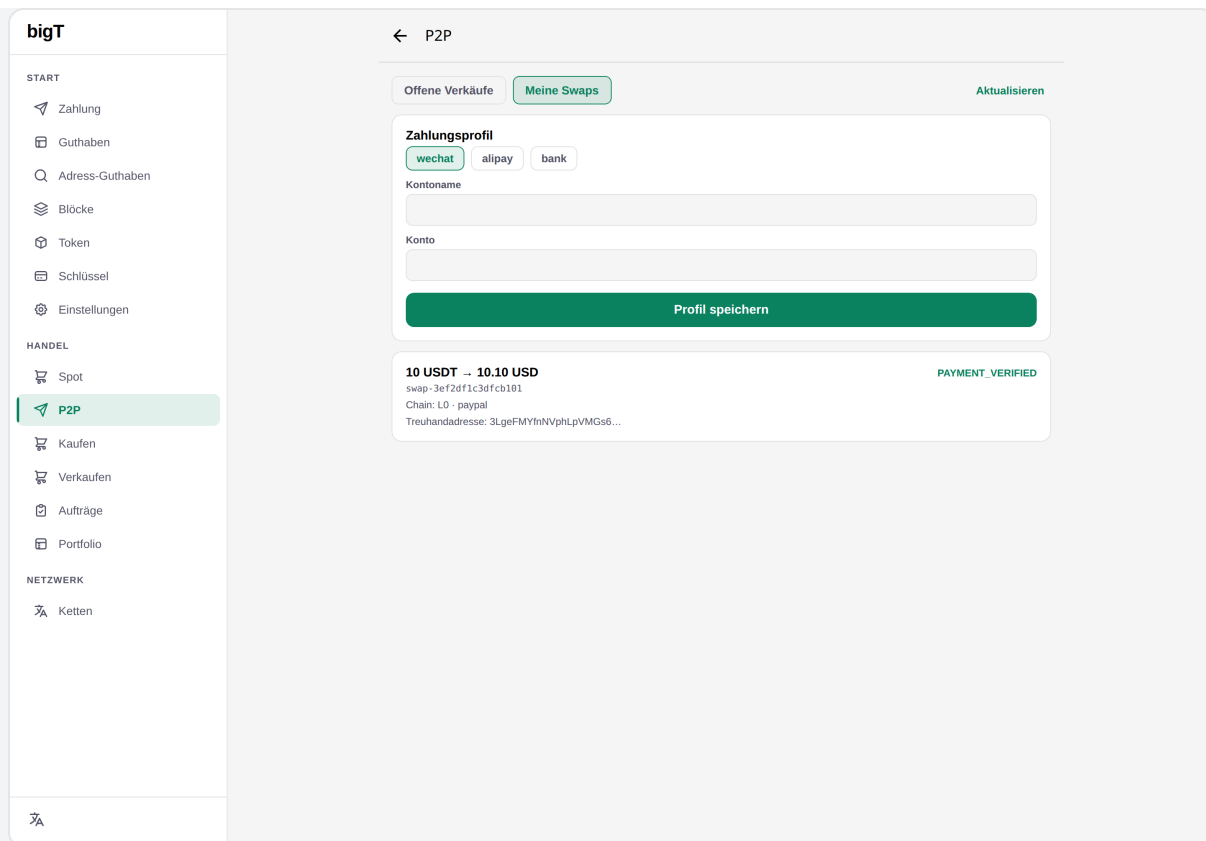


5. Die Engine verifiziert die Zahlung

Es ist keine Verkäuferbestätigung beteiligt. Die Engine prüft die Zahlung aus

ihrer eigenen Quelle und setzt den Tausch auf `PAYMENT_VERIFIED` – der Escrow

kann nun an die Empfangsadresse des Käufers freigegeben werden:



6. Release – die Mittel bewegen sich

Release bewegt die hinterlegten Token: Engine und Käufer signieren jeweils eine

Ausgabe des Escrow-Outputs, und zwei Signaturen erfüllen das 2-von-3-Skript. Die

Token landen auf der Empfangsadresse des Käufers, der Tausch ist

ESCROW_RELEASED :

bigT

START

Zahlung

Guthaben

Adress-Guthaben

Blöcke

Token

Schlüssel

Einstellungen

HANDEL

Spot

P2P

Kaufen

Verkaufen

Aufträge

Portfolio

NETZWERK

Ketten

← P2P

Offene Verkäufe

Meine Swaps

Aktualisieren

Zahlungsprofil

wechat

alipay

bank

Kontoname

Konto

Profil speichern

10 USDT → 10.10 USD

ESCROW_RELEASED

swap-3ef2df1c3dfcb181

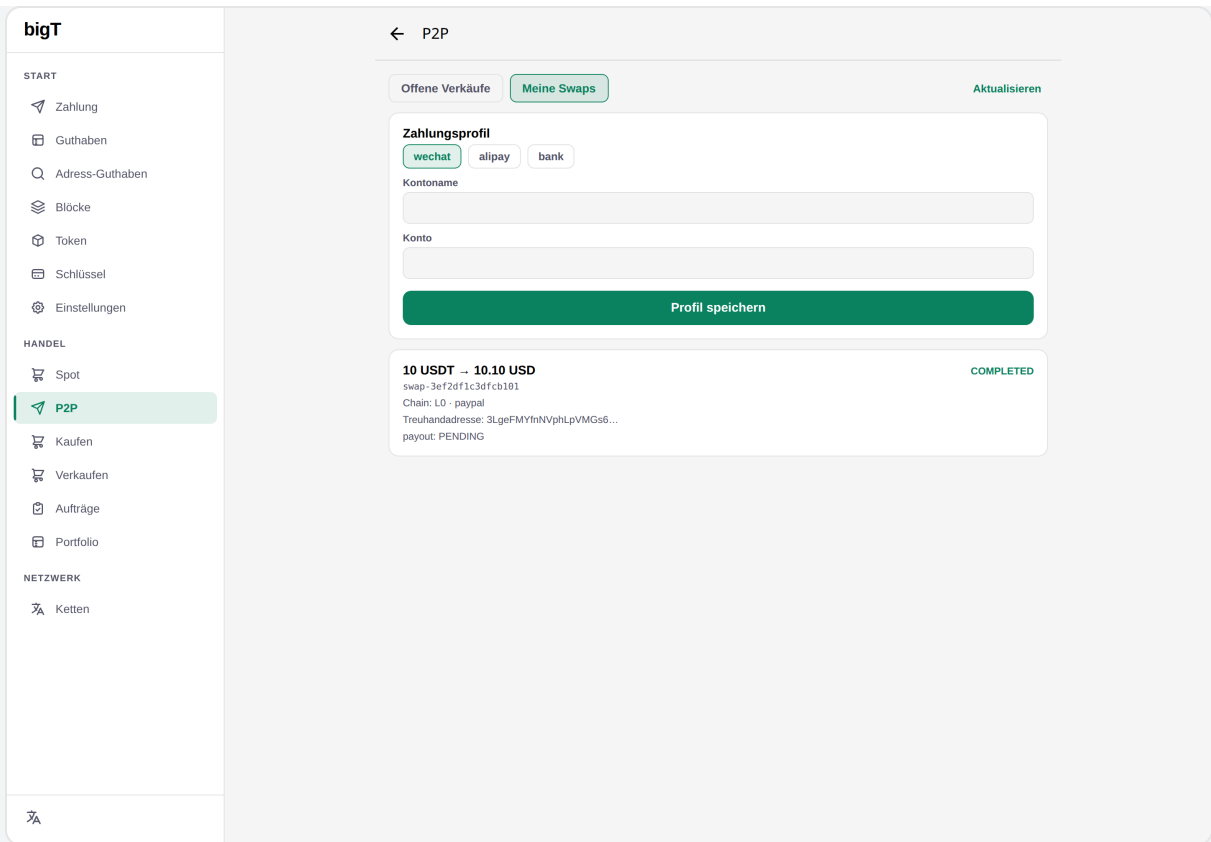
Chain: L0 · paypal

Treuhandadresse: 3LgeFMYhNVphLpVMG6...

7. Auszahlung – der Verkäufer erhält das Fiat

Der letzte Schritt zahlt den Verkäufer über PayPal Payouts aus, und der Tausch

erreicht COMPLETED :



Das Auszahlungsergebnis (SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD) kommt per

PayPal-Webhook oder wird als Fallback gepollt; ein Fehler kann aus COMPLETED

wiederholt werden, ohne den Handel neu zu machen.

Was dich schützt

Risiko	Gegenmaßnahme
Gegenseite springt ab	Mittel liegen in einer 2-von-3-P2SH-Adresse; niemand kann sie allein bewegen
Unter- oder Überzahlung	Die Rechnung ist betragsgenau, sie wird also voll oder gar nicht bezahlt

Falsche Zahlungsbehauptung	Die Engine verifiziert die Zahlung selbst – der Zahler kann sie nicht selbst behaupten
Engine wird bössartig	Nur-Engine-Schritte benötigen die Engine-DID-Signatur; jeder Übergang wird verankert und ist öffentlich auditierbar
Rückbuchung nach Release	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED setzt eine Sperre: Vorwärtsschritte stoppen, Refund/Expire bleiben erreichbar
Streitfall	CUSTOMER.DISPUTE.* pausiert den Tausch bis zur Klärung
Auszahlungsfehler	HELD / FAILED / BLOCKED sind erstklassige Zustände; mit derselben Auszahlungsreferenz wiederholen

Live gehen

Die Demo läuft gegen den In-Repo-Settlementservice mit Mock-PayPal. Für den

echten Ablauf brauchst du ein PayPal-Business-Konto mit aktivierten Payouts,

dessen API-Zugangsdaten und Webhook-ID sowie den an den L0-Broadcast

angeschlossenen Escrow-Signer. Bis dahin läuft die Engine mit demselben

Zustandsautomaten, ohne echtes Geld zu bewegen.